Version corrigée du 2026-02-09

Pour le 09/02/2025

DM Physique 9

I – Applications de bobines magnétiques

I.1 – Bobines de Helmholtz

1 On étudie les symétries du champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ en un point M sur l'axe (Oz). On distingue deux plans d'anti-symétrie,

$$\Pi_1 = (M, \vec{e_z}, \vec{e_x}) \text{ et } \Pi_2 = (M, \vec{e_z}, \vec{e_y}).$$

Or $\vec{B}(M) \in \Pi_A(M)$ et donc $\vec{B}(M) \in \Pi_1 \cap \Pi_2$, soit

$$\boxed{\vec{B}(z) = B(z)\vec{e_z}.}$$

2 Principe de superposition.
Le champ total est la somme des champs engendrés par les bobinages individuels :

$$B(z) = b\left(z - \frac{d}{2}\right) + b\left(z + \frac{d}{2}\right).$$

Ainsi,

$$\boxed{B(z) = \frac{\mu_0 NI}{2R}[f(z/R - d/2R) + f(z/R + d/2R)].}$$

3 On voit que $B(z)$ est une fonction paire et donc la dérivée $B'(z)$ est impaire, d'où $B'(0) = 0$. On peut le vérifier par le calcul :

$$B'(0) = \frac{\mu_0 NI}{2R}[f'(d/2R) + f'(-d/2R)],$$

et

$$f'(x) = -3x(1+x^2)^{-5/2} \Rightarrow f'(-d/R) = -f'(d/2R).$$

On en déduit

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}z}(z=0) = 0.}$$

4 On peut calculer la dérivée seconde du champ. On a déjà

$$f''(x) = -3(1+x^2)^{-5/2} + 15x^2(1+x^2)^{-7/2} = -3(1-4x^2)(1+x^2)^{-7/2},$$

qui est une fonction paire. Puis

$$B''(0) = \frac{\mu_0 NI}{2R}[f''(d/2R) + f''(-d/2R)] = \frac{\mu_0 NI}{R} f''(d/2R)$$

Le champ est plus uniforme possible au voisinage de l'origine à condition que

$$B''(0) = 0 \Rightarrow f''(d/2R) = 0 \Rightarrow \boxed{d = R}$$

On a alors

$$B(z) = B_0 + O(z^3), \text{ avec } \boxed{B_0 = \frac{\mu_0 NI}{R}}.$$

5 TD : on utilise la conservation de l'énergie mécanique $\frac{1}{2}mv^2 + qV$. On en déduit

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}.}$$

6 TD. L'équation de précession donne

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -\frac{v^2}{\rho}\vec{e_r} = \frac{eB}{m}\vec{e_z} \wedge v\vec{e_\theta} = -\frac{eBv}{m}\vec{e_r},$$

et donc

$$\boxed{\rho = \frac{mv}{eB}.}$$

7 Le champ magnétostatique produit par ces bobines vaut

$$B = \frac{\mu_0 NI}{R} = \mathrm{T}.$$

On en déduit la valeur du rapport gyromagnétique

$$\boxed{\gamma = -\frac{v}{2\rho B} = \mathrm{C}\cdot\mathrm{kg}^{-1}.}$$

I.2 – Bobines de Holtzhelm

8 Idem que dans la première sous-partie mais avec un signe $-$, soit

$$\boxed{B(z) = \frac{\mu_0 N I}{2R}[f(z/R + d/2R) - f(z/R - d/2R)].}$$

9 La dérivée seconde s'annule pour des raisons de parité. On peut le vérifier par le calcul,

$$B''(z) = \frac{\mu_0 N I}{2R}[f''(d/2R) - f''(-d/2R)] = 0.$$

La dérivée troisième s'obtient par

$$f'''(x) = 15x(3 - 4x^2)(1 + x^2)^{-9/2}.$$

La dérivée troisième $B'''(z)$ s'annule lorsque

$$f'''(d/2R) = 0 \Rightarrow \boxed{d = \sqrt{3}R}.$$

10 Une variation de masse affichée indique l'apparition d'une force qui s'exerce sur l'aimant. C'est bien sûr la résultante des forces que le gradient du champ magnétique exerce sur l'aimant.

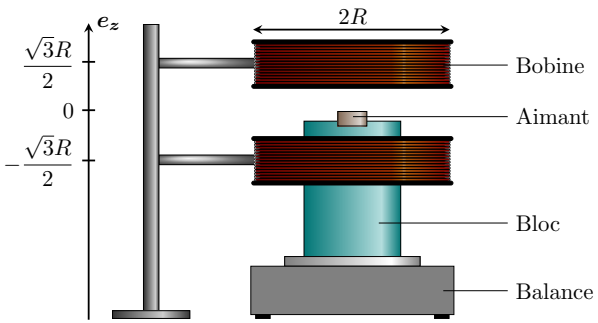

Fig. I.1

11 Équilibre des forces : $0 = -g\Delta m\vec{e_z} + (\mu\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{B} = -g\Delta m\vec{e_z} + \mu a\vec{e_z}$ donc

$$g\Delta m = a\mu.$$

C'est une fonction linéaire de pente μ.

12 Pour varier B et donc a, on modifie I avec un générateur de courant. On doit trouver $\mu \sim 1\,\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2$.

13 Cours : $\mu \sim N\mu_\mathrm{B} = N_\mathrm{A}M/(\rho V)\mu_\mathrm{B} \sim 1\,\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2$ également.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆